

纪要

主题: VNA行业供需与国产机遇 时间: 2026-10-07 00:32:39 参与人: 前沿信息收录
V:FCCNN88

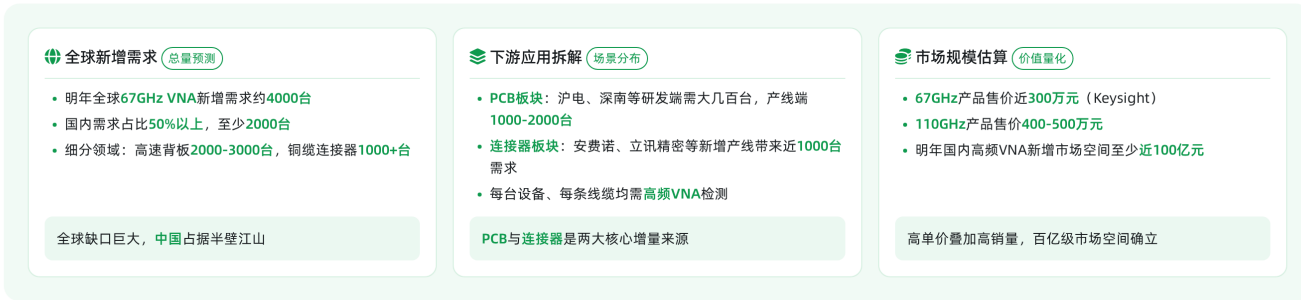
VNA行业供需与国产机遇

AI服务器升级驱动高频检测需求激增，海外供给受限催生国内厂商入场窗口

技术演进与需求逻辑



市场空间测算



供应链瓶颈分析



国产替代机遇



核心结论

- AI迭代导致高频VNA需求指数级增长，海外受限于核心零部件供应链无法快速扩产，形成的巨大供需缺口为具备自主可控能力的国内厂商提供了历史性入场窗口。

内容由 钉钉AI听记 生成

本次华源大能源电话会围绕矢量网络分析仪（VNA）行业观点更新展开，重点解析了AI服务器升级带来的高频检测需求激增、市场空间测算及供应链国产化机遇。会议指出，受GB300等高端服务器驱动，67GHz及以上高频VNA面临供给紧缺，预计明年全球新增需求约4000台，对应近100亿元市场空间；鉴于海外龙头扩产受限，具备核心零部件自主可控能力的国内厂商如电科思仪将迎来重要入场机会。

行业背景与需求逻辑

- VNA产品定义与应用场景演变
 - VNA简称VNA（原文误作VNN），是射频测试系统的核心仪器，素有“仪器之王”之称，广泛应用于军工、半导体、通信、航天等领域。
 - 传统应用主要集中在研发抽测和失效性分析；随着AI服务器、高速背板及连接器速率提升，检测需求已从研发端延伸至产线全检。
 - 未来每台设备、每条线缆和每块PCB在产线上均需使用高频VNA进行检测，导致需求量大幅上升。
- AI服务器升级驱动技术指标提升
 - 传统服务器连接器传输速率约为56Gb/s，仅需40GHz VNA即可满足研发需求，产线较少匹配高频设备。
 - AI服务器（如GB300）传输速率提升至112Gb/s，对应800G整机，对微小阻抗偏差及介质损耗检测要求极高，需配备67GHz VNA。
 - 未来传输速率将达224Gb/s（原文误作24G/24GB，结合语境及3.2T/1.6T整机推断为224G或更高，但原文表述为24G每秒，此处忠实记录原文并备注上下文关联），对应3.2T或1.6T整机，需使用110GHz VNA及多端口（16端口）设备。
 - 英伟达GB300服务器通常可用50GHz VNA，但升级为Ruby或Alpha架构（尤其是Ruby）时，必须使用67GHz VNA；下一代Ultra架构可能需要更高频段。

市场空间与供需格局

- 全球及国内市场需求测算
 - 当前全球VNA总规模约6000台，其中40GHz以内约4000多台，40GHz以上（含50GHz、67GHz、110GHz）合计近1000台。
 - 预计2027年（原文提及27年Ruby放量，结合上下文“明年”指2025年或2026年，此处依原文“明年”表述，但需注意原文时间逻辑可能指代2025-2026区间，原文明确说“明年全球...新增需求大约在4000台”），全球67GHz VNA新增需求约4000台，其中国内需求占比50%以上，至少2000台。
 - 细分领域中，高速背板需求约2000-3000台，高速铜缆连接器需求约1000多台（不到2000台）。
- 下游具体应用场景拆解
 - PCB板块：沪电股份、盛宏科技、深南电路等厂商为应对224Gb/s（原文24GB）架构机型，研发端需新增大量实验室工位，每工位标配一台67GHz VNA，研发端需求至少大几百台；产线端因高阶AI PCB扩产，多条产线共用设备，预计需求1000-2000台。
 - 高速连接器板块：安费诺、莫仕及国内立讯精密等厂商新增224Gb/s高速铜缆产线，需进行S参数测试验证，预计带来近1000台VNA需求。

- 综合来看，国内明年67GHz及以上VNA需求至少2000台，全球至少4000台。
- 市场价格与整体空间估算
 - 40GHz以内产品价格较低，海外龙头Keysight售价大几十万元；67GHz VNA Keysight售价近300万元；110GHz VNA售价400-500万元。
 - 国内产品价格约为海外的6-7折，据此测算，明年国内67GHz和110GHz VNA新增市场空间至少近100亿元。
 - 2028-2029年，随着Ultra及新架构推出，110GHz VNA需求将大幅增加，其单价较67GHz产品有50%-70%的增量。

供应链瓶颈与国产替代机遇

- 海外供给受限与扩产难点
 - 全球VNA市场由Keysight主导，份额超50%，罗德与施瓦茨等跟随；Keysight 67GHz及以上产品产能仅300-500台，加上日本厂商，海外总产能约700-800台，远低于明年4000台的新增需求。
 - 扩产瓶颈在于核心零部件（定向耦合器、毫米波前端无源/有源组件、混频接收模块等）依赖欧美采购，且受出口管制和审批限制，物料排期长达一年半以上。
 - 海外厂商即使现在下单，扩产产能预计最早2028年才能陆续释放，且规模有限，这为国内厂商提供了进入窗口期。
- 国内厂商竞争优势与标的推荐
 - 国内厂商正逐步掌握毫米波芯片、定向耦合器等核心零部件的自主可控能力。
 - 电科思仪：作为中电科集团旗下子公司，依托中电科研究所资源，已实现部分核心零部件自主可控，并开发出67GHz及110GHz产品，有望承接国内PCB及连接器厂商订单，并进一步拓展海外市场。
 - 鼎阳科技：期待其未来能研发成功110GHz产品并进行送样验证。

AI洞察

- 供需缺口创造结构性机会：AI服务器迭代导致高频VNA需求呈指数级增长，而海外龙头受限于核心零部件供应链和地缘政治因素，产能扩张严重滞后，形成的巨大供需缺口是国产替代的核心驱动力。
- 技术壁垒向零部件上游延伸：VNA行业的竞争关键已从整机组装转向核心射频零部件（如毫米波芯片、定向耦合器）的自研能力，具备上游垂直整合能力的企业将在成本和交付上占据显著优势。
- 检测环节从研发向产线渗透：随着信号完整性要求提高，VNA的应用场景正从低频次的研发验证转变为高频次的产线全检，这一商业模式的转变将显著提升设备的装机量和复购率。

章节

- 00:00:12 会议开场与声明
 - 主持人欢迎参会者，播报华源证券关于电话会议内容保密及禁止外传的法律声明，强调内部参考性质。
- 00:00:55 矢量网络分析仪行业背景与AI驱动逻辑
 - 介绍矢量网络分析仪（VNA）作为射频测试核心仪器的地位，阐述AI服务器、高速背板及连接器需求升级带来的产品迭代机会，以及从研发检测向产线全检转变的趋势。
- 00:05:16 高频VNA技术参数与英伟达架构需求分析
 - 详细分析不同传输速率（56G/112G/224G）对VNA频率（40G/67G/110G）及端口数的具体要求，结合英伟达GB300及未来Ruby/Ultra架构探讨高频检测仪器的必要性。
- 00:07:00 全球及国内VNA市场空间测算
 - 基于PCB板厂和高速连接器厂商的扩产计划，测算2027年全球及国内67GHz及以上高频VNA的新增需求量，预计全球新增约4000台，其中国内占比超过50%。
- 00:09:36 产品价格体系与市场规模预估
 - 对比海外龙头与国产VNA的价格差异，分析67GHz及110GHz产品的单价，推算出明年国内新增市场空间接近100亿元，并展望后续年份的增长潜力。
- 00:11:07 供应链瓶颈与国产化替代机遇
 - 分析海外厂商产能受限及核心零部件（如定向耦合器、毫米波芯片）采购周期长的问题，指出这为具备自主可控能力的国内厂商（如电科思仪）提供了进入供应链的机会。
- 00:15:12 重点公司推荐与会议总结
 - 推荐关注电科思仪及鼎阳科技等国内龙头企业，总结板块投资逻辑，结束会议汇报并致谢。